



Colegio Universitario IES

El uso de agentes conversacionales de IA como apoyo al aprendizaje en estudiantes de secundaria en Argentina (2024–2025)

Presenta:

Emanuel Alexis Cortez Mercado

Tutor:

Noelia Bottallo

Curso:

Comunicación e Investigación Científica

26/09/2025

Córdoba, Córdoba, Argentina

ÍNDICE

<i>RESUMEN</i>	<i>3</i>
<i>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....</i>	<i>3</i>
<i>OBJETIVOS</i>	<i>4</i>
<i>VARIABLES DE ESTUDIO</i>	<i>4</i>
<i>RELEVANCIA DEL ESTUDIO</i>	<i>4</i>
<i>HIPOTESIS</i>	<i>5</i>
<i>MARCO TEORICO</i>	<i>5</i>
<i>¿CUAL ES LA RELEVANCIA DE LA IA EN EDUCACION?</i>	<i>6</i>
<i>ROLES QUE PUEDE ASUMIR LA IA</i>	<i>6</i>
<i>RIESGOS Y DESAFIOS.....</i>	<i>7</i>
<i>METODOLOGIA</i>	<i>8</i>
<i>DISEÑO METODOLOGICO</i>	<i>8</i>
<i>ALCANCE Y VIABILIDAD</i>	<i>9</i>
<i>ALCANCE.....</i>	<i>9</i>
<i>VIABILIDAD</i>	<i>9</i>
<i>ARGUMENTACION Y CONCLUSION.....</i>	<i>10</i>
<i>DISCUSION Y APERTURA AL DEBATE.....</i>	<i>11</i>
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	<i>12</i>

RESUMEN

Entre 2024 y 2025, los agentes de inteligencia artificial generativa se expandieron en la educación secundaria argentina, actuando como compañeros virtuales de aprendizaje. Este trabajo analiza beneficios como la personalización y la autonomía, junto a riesgos como la dependencia tecnológica y la inequidad. Se sostiene que la IA puede enriquecer el aprendizaje si se utiliza con protocolos claros y acompañamiento docente.

Palabras claves:

- educación
- inteligencia artificial
- alumnado
- apoyo escolar
- agente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El avance de la IA generativa ha transformado las aulas en Argentina. Los estudiantes de secundaria emplean agentes conversacionales para resolver tareas y recibir apoyo, lo que genera tanto oportunidades de personalización como riesgos de plagio, pérdida de pensamiento crítico y desigualdad en el acceso.

El problema central, entonces, es determinar en qué medida el uso de agentes de IA como “compañeros de aprendizaje” en la secundaria argentina aporta beneficios reales al proceso educativo y hasta qué punto puede producir efectos negativos en la formación de habilidades críticas si no se regula y acompaña adecuadamente.

¿Cómo influye el uso de agentes de IA conversacionales, con el rol de acompañantes, en la motivación y rendimiento académicos de los estudiantes?

OBJETIVOS

Analizar los beneficios y riesgos del uso de agentes como “*compañeros de aprendizaje*”.

- **Identificar** cuáles son los agentes de IA generativa más utilizados por estudiantes de secundaria en Argentina (ej. ChatGPT, Gemini, Copilot).
- **Describir** las formas en que los alumnos emplean estos agentes en el aprendizaje (resolución de tareas, práctica guiada, tutoría personalizada, motivación).
- **Examinar** los riesgos percibidos por docentes y alumnos (plagio, dependencia, pérdida de pensamiento crítico, desigualdad de acceso).
- **Comparar** los usos reales con las recomendaciones oficiales de organismos internacionales (UNESCO) y lineamientos nacionales o locales (Ministerio de Educación).

VARIABLES DE ESTUDIO

Variable Independiente: Uso de agentes conversacionales.

Variable dependiente: Rendimiento académico, motivación.

Variable de control: Estudiantes de secundaria en Argentina.

RELEVANCIA DEL ESTUDIO

Este estudio es relevante porque aborda un fenómeno educativo emergente, el uso de agentes conversacionales por parte de estudiantes de secundaria. La investigación es significativa en varios planos:

- **Académico y pedagógico:** permite comprender cómo estas herramientas están modificando las prácticas de aprendizaje, ofreciendo retroalimentación inmediata y personalización.

- **Social y político:** contribuye a analizar si el acceso desigual a la IA generativa puede ampliar la brecha educativa entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos y regiones del país, lo que resulta clave para el diseño de políticas públicas inclusivas.
- **Personal:** este estudio también refleja la necesidad de que los jóvenes argentinos aprendan a convivir con la IA de manera crítica y reflexiva, preparándose para un futuro donde estas tecnologías serán parte central de la vida.

HIPOTESIS

El uso de agentes de IA generativa como compañeros de aprendizaje en estudiantes de secundaria en Argentina (2024–2025) favorece la autonomía y la personalización educativa, pero, en ausencia de lineamientos claros y acompañamiento docente, incrementa el riesgo de dependencia tecnológica, brechas de acceso y pérdida de pensamiento crítico.

MARCO TEORICO

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que busca imitar muchos resultados de las actividades de las personas, como reconocer patrones, evaluar alternativas lógicas y generar contenidos de texto, imagen y sonido. Ya sea mediante algoritmos tradicionales o técnicas de “aprendizaje” automatizado, estos sistemas pueden procesar grandes volúmenes de datos y mejorar su performance con iteraciones en el tiempo. Como menciona (Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación, 2025), las IAs pueden ir desde programas simples que siguen reglas hasta modelos más avanzados que se adaptan, casi como si “pensaran”.

En el ámbito de la IA, hay múltiples enfoques, siendo uno de los más novedosos la IA generativa. Esta se destaca por su capacidad para crear nuevos datos y contenidos mediante la identificación y aplicación de patrones complejos obtenidos de extensos conjuntos de datos. Este proceso de generación puede aplicarse a una

variedad de medios: en los medios visuales, los algoritmos pueden crear obras artísticas totalmente nuevas; en el ámbito sonoro, tienen la capacidad de generar composiciones musicales originales; en el dominio del lenguaje, los LLMs producen contenidos coherentes e innovadores, aprovechando el conocimiento derivado de una amplia gama de textos ya existentes, que incluye esencialmente toda la información disponible en la internet.

Los agentes conversacionales son particularmente disruptivos debido a la importancia central del lenguaje humano en nuestras vidas, pues no sólo facilitan la interacción en lenguaje natural, sino que también tienen el potencial de revolucionar nuestra forma de acceder y procesar información, e incluso influir en cómo aprendemos y enseñamos. Estos modelos no sólo simulan diálogos altamente realistas, sino que también son capaces de identificar y analizar conceptos en los textos, realizar traducciones precisas, adaptar estilos de comunicación e, inclusive generar y relacionar ideas de manera efectiva. Esta diversidad de funciones resalta el amplio potencial de los LLMs en el sector educativo y son por tanto el foco de este proyecto.

¿CUAL ES LA RELEVANCIA DE LA IA EN EDUCACION?

La relevancia radica en su potencial para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo oportunidades para la personalización de la enseñanza dado que las IAs pueden adaptar el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes, actuando como tutores personalizados o facilitando la creación de trayectorias de aprendizaje adaptadas.

ROLES QUE PUEDE ASUMIR LA IA

(Sabzalieva & Valentini, 2023) presentan varios roles posibles que puede adoptar ChatGPT (un agente conversacional) en el ámbito educativo. Para nuestra investigación nos interesan:

Tabla 1

Rol	Descripción	Ejemplo de aplicación
Tutor personal	La IA orienta a cada estudiante y le da información inmediata sobre sus progresos.	ChatGPT puede proporcionar comentarios personalizados a las y los estudiantes a partir de la información facilitada por ellos o por los profesores y/o las profesoras (por ejemplo, las notas de los exámenes).
Compañero de estudios	La IA ayuda al estudiante a reflexionar sobre el material de aprendizaje	Los estudiantes pueden explicarle a ChatGPT su nivel de comprensión actual y pedir apoyo para estudiar el material.

RIESGOS Y DESAFIOS

Los riesgos y desafíos del uso de la IA de forma directa con estudiantes constituyen una dimensión central. (Caldeiro, Chamorro, González, Kvitca, & Milillo, 2024) los LLMs presentan desafíos significativos en términos de precisión y fiabilidad. Un problema común son las alucinaciones, situaciones en las que el modelo, al intentar completar frases, puede producir respuestas que parecen verosímiles o razonables, pero que son inexactas o irrelevantes por no basarse en datos fácticos, o por la falta de habilidades específicas de la herramienta como la resolución de problemas matemáticos. Otro desafío crítico es el sesgo presente en los datos de entrenamiento ya sea cultural, de género, racial o de otra índole, que puede ser reflejado o incluso amplificado en sus respuestas. Por lo tanto, es fundamental abordar y mitigar estos desafíos para asegurar que las respuestas sean fiables y libres de prejuicios.

En relación con esos desafíos, los LLMs se desarrollan y supervisan con el objetivo de asegurar que sus respuestas estén alineadas con valores éticos y expectativas sociales. Durante el proceso de entrenamiento los desarrolladores establecen políticas estrictas para guiar el uso adecuado de los LLMs, prohibiendo

respuestas que involucren contenido inapropiado, como discursos de odio, comportamientos ilegales, o información que comprometa la seguridad y la privacidad de los usuarios. El modelo se ajusta y mejora continuamente, basándose en la retroalimentación de los usuarios y los avances en la investigación, enfocándose en minimizar las respuestas dañinas o inapropiadas y en perfeccionar la capacidad del modelo para interactuar de manera ética y efectiva.

METODOLOGIA

Se adopta un enfoque mixto, exploratorio-descriptivo. Se aplicarán encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes en escuelas secundarias, complementadas con análisis documental de lineamientos oficiales. Los datos cuantitativos se analizarán con estadística descriptiva, y los cualitativos mediante análisis de contenido.

DISEÑO METODOLOGICO

- **Tipo de investigación:** exploratoria y descriptiva
- **Unidad de análisis:** estudiantes de escuelas secundarias argentinas y, de manera complementaria, docentes.
- **Población y muestra:**
 - Población → estudiantes de nivel secundario
 - Muestra → 3 a 5 escuelas de distintos contextos (urbano/rural, público/privado) para garantizar diversidad.

Técnicas de recolección de datos

- Encuesta online con preguntas cerradas.
- Entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes para profundizar en experiencias y percepciones.
- Revisión documental de guías oficiales (UNESCO, Ministerio de Educación).

Instrumentos

- Cuestionario (Google Forms u otra herramienta).
- Guion de entrevistas con preguntas sobre beneficios, riesgos, acompañamiento docente y accesibilidad.

ALCANCE Y VIABILIDAD

ALCANCE

Este estudio se centra en analizar el uso de agentes conversacionales de inteligencia artificial (como ChatGPT, Gemini o Copilot) por parte de estudiantes de secundaria en Argentina, durante el período 2024–2025. El alcance es:

- **Geográfico:** limitado a instituciones educativas secundarias argentinas, considerando diversidad entre urbano/rural y gestión pública/privada.
- **Temporal:** 2024-2025, período clave de expansión del uso de IA generativa en la región.
- **Temático:** uso de IA como compañero de aprendizaje (apoyo en tareas, explicaciones, retroalimentación, motivación).
- **Conceptual:** se abordan tanto beneficios (personalización, autonomía, apoyo) como riesgos (plagio, dependencia, desigualdad, sesgos).

VIABILIDAD

El estudio es viable porque:

- Hay informes oficiales recientes (Ministerio de Educación, GCBA, UNESCO) que respaldan el marco teórico.
- Las técnicas propuestas (encuesta online, entrevistas semiestructuradas) son económicas y fáciles de implementar en el contexto escolar.
- El rango temporal 2024–2025 permite trabajar con datos actuales y relevantes.

ARGUMENTACION Y CONCLUSION

Estas herramientas permiten personalizar el aprendizaje, brindar explicaciones inmediatas y actuar como un “compañero virtual” que acompaña al estudiante. Sin embargo, el valor de la IA no radica en la tecnología en sí, sino en el contexto pedagógico en que se utiliza.

La UNESCO y autoridades locales han advertido que, sin protocolos claros y formación docente, la IA puede profundizar desigualdades y fomentar la dependencia. En Argentina, iniciativas como PaidelA o la guía de CABA reflejan los primeros pasos institucionales, pero la adopción aún es heterogénea.

Por ello, este estudio sostiene que el impacto real de la IA en secundaria es mixto: puede mejorar la motivación y autonomía de los estudiantes, pero también amenaza la integridad académica y la equidad si no existe un marco regulatorio y acompañamiento adecuado.

La hipótesis se confirma parcialmente: la IA en secundaria sí transforma la experiencia educativa, pero su aporte positivo depende de la existencia de protocolos, acompañamiento docente, acceso a internet y equipo necesario, y políticas que garanticen un acceso equitativo.

DISCUSION Y APERTURA AL DEBATE

Queda abierta la discusión sobre cuestiones centrales:

- ¿Hasta qué punto la IA debería ser vista como herramienta complementaria y no como sustituto del proceso de enseñanza?
- ¿Cómo garantizar que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y no una dependencia pasiva de la tecnología?
- ¿Qué políticas deberían implementar las escuelas y el Estado para reducir la brecha digital y asegurar un acceso equitativo a estas herramientas?
- ¿Cuál es el papel del docente como mediador en un aula donde conviven estudiantes, IA y contenidos digitales?

El debate no está cerrado: el impacto de la IA generativa en la educación secundaria seguirá evolucionando en los próximos años. Por eso, más que ofrecer respuestas definitivas, este estudio busca contribuir a la reflexión colectiva y al diseño de estrategias que permitan aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin dejar de lado la dimensión ética, crítica y humana del aprendizaje.

BIBLIOGRAFIA

Sabzalieva , E., & Valentini, A. (2023). *ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior*. UNESCO.

Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación. (2025). *Guía para la integración de las inteligencias artificiales en educación*.

Caldeiro, G., Chamorro, F., González, N., Kvitca, A., & Milillo, C. (2024). *Inteligencia artificial y aprendizaje activo*. FUNDAR.

Ministerio de Educación Ciudad de Buenos Aires. (2025). *IA en la escuela: Guía para un uso crítico*.